



LECTURE NOTES · HANDWRITTEN

离散数学

Discrete Mathematics · Re-organized & Annotated



主题 集合 · 关系 · 映射 · 命题逻辑 · 谓词逻辑

范围 §1.1 → §1.3 · 第三章 §3.1 → §3.2

体例 定义 · 定理 · 方法技巧 · 典型例题 · 手帐旁批

- ◆ Chapter 1 集合
- ◆ Chapter 2 关系 · 基础
- ◆ Chapter 3 等价关系与划分
- ◆ Chapter 4 偏序关系与映射
- ◆ Chapter 5 命题逻辑 · 连接词
- ◆ Chapter 6 蕴含与形式演绎
- ◆ Chapter 7 范式
- ◆ Chapter 8 谓词逻辑 · 入门

✎ 手写整理 · 2026 春



01

集合

Sets & Operations

- § 集合 · 元素 · 集合族 · 索引集
- § 幂集 $P(A)$ 与其关键性质
- § 并 · 交 · 差 · 补 · 对称差 · 环积
- § 分配律 · 吸收律 · De Morgan 律
- § 有序 n 元组 与 笛卡尔积 $A \times B$
- § 集合证明方法 (子集 / 相等)

1.1 集合 · 元素 · 集合族

定义

集合：由确定的、彼此不同的对象构成的整体。记 $x \in A$ 表示 x 是 A 的元素； $|A|$ 记集合 A 的元素个数（基数）。

集合族：若 C 是一个集合且它的元素都是集合，则 C 称为集合族。

索引集（标注集）：若将 C 表示为 $C = \{S_d \mid d \in D\}$ ，则 D 称为集合族 C 的索引集。

1.2 幂集 $P(A)$

定义

幂集：集合 A 的全体子集构成的集合，记作 $P(A)$ 。 $P(A)$ 的元素都是集合，因此 $P(A)$ 是一个集合族。

元素个数：若 $|A| = n$ ，则 $|P(A)| = 2^n$ 。

例

例 1.1 逐层套壳计算 $P(\cdot)$

$P(\emptyset) = \{\emptyset\}$ (1 个元素) $P(P(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ (2 个) $P(P(P(\emptyset))) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ (4 个)

↪ 元素个数分别为 $2^0, 2^1, 2^2$ ，印证 $|P(A)| = 2^n$ 。

★ 定理

幂集的两条关键性质：

- ① $x \in P(A) \iff x \subseteq A$
- ② $A \subseteq B \iff P(A) \subseteq P(B)$

↪ 性质 ② 把“集合含于关系”提升为“幂集含于关系”，证子集常用。

核心直觉

集合是一个“装东西的筐”，不管顺序、不重复；元素也可以是筐。

切勿混同

$\emptyset$ 是空筐；
 $\{\emptyset\}$ 是装着空筐的筐——里面有一个元素！

1.3 · 集合的基本运算

① 并集 $\cup$

定义

并集: $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$ 。

性质

并集性质:

(1) $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$; (2) $A \subseteq B \Rightarrow A \cup C \subseteq B \cup C$;

(3) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$; (4) $A \cup E = E$ (E 为全集)。

② 交集 $\cap$

定义

交集: $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$ 。

性质

交集性质:

(1) $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$; (2) $A \subseteq B \Rightarrow A \cap C \subseteq B \cap C$;

(3) $A \cap A = A$ (幂等律); (4) $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$ 。

广义并与广义交

对索引集 I 上的集合族 $\{A_i\}_{i \in I}$, 定义

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I, x \in A_i\}, \quad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I, x \in A_i\}.$$

③ 差集 $-$

定义

差集: $A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ 。

性质

(1) $A - A = \emptyset$; (2) $A - \emptyset = A, \emptyset - A = \emptyset$; (3) $A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \emptyset$ 。

三大等价

$$\begin{aligned} A \subseteq B \\ \Leftrightarrow A \cup B &= B \\ \Leftrightarrow A \cap B &= A \\ \Leftrightarrow A - B &= \emptyset \end{aligned}$$

小陷阱

$\emptyset - A = \emptyset$
 $A - \emptyset = A$
两者不对称, 别写反。

1.4 · 补集 · 对称差 · 环积 · De Morgan

① 补集 $\bar{A}$

定义

补集：设全集为 E , $\bar{A} = E - A = \{x \in E \mid x \notin A\}$ 。

性质

补集性质：

- (1) $\bar{\emptyset} = E, \bar{E} = \emptyset$; (2) $\bar{\bar{A}} = A$ (对合律) ;
- (3) $A \cap \bar{A} = \emptyset, A \cup \bar{A} = E$ (互补律) ;
- (4) 差补转换: $A - B = A \cap \bar{B}$ 。

② 对称差 $\oplus$ (环和 · 异或)

定义

对称差: $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$ 。

性质

- (1) 交换律: $A \oplus B = B \oplus A$; (2) $A \oplus B = \emptyset \Leftrightarrow A = B$ 。

③ 环积 $\otimes$ (同或)

定义

环积: $A \otimes B = \overline{A \oplus B} = (A \cap B) \cup \overline{(A \cup B)}$ 。

↳ 与对称差互补: $A \otimes B$ 收集"同属或同不属"的元素。

④ De Morgan 律 (互补律)

★ 定理

De Morgan 律:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

↳ 口诀: "补穿过去, 并交对换"。

差 vs 补

$$A - B = A \cap \bar{B}$$

差集可化补集, 最常用的改写。

异或直觉

$A \oplus B$ 即"仅属于其中一方"的元素。像数字电路的 XOR。

1.5 · 三大律总表

① 分配律

★ 定理

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

↳ $\cap$ 对 $\cup$ 分配, $\cup$ 对 $\cap$ 也分配 (双向对称)。

② 吸收律

★ 定理

$$A \cup (A \cap B) = A, \quad A \cap (A \cup B) = A.$$

↳ "自己吸掉附属"——凡是以自己打头的二次构造, 结果就是自己。

③ 互补律 (De Morgan)

★ 定理

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

例

例 1.2 化简 $(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B})$

由分配律 (反向用): $(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) = A \cup (B \cap \bar{B}) = A \cup \emptyset = A.$

↳ 关键一步: 识别出 $B \cap \bar{B} = \emptyset$ 。

例

例 1.3 证 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

$$A - (B \cup C) = A \cap \overline{B \cup C} = A \cap (\bar{B} \cap \bar{C}) = (A \cap \bar{B}) \cap (A \cap \bar{C}) = (A - B) \cap (A - C).$$

↳ 套路: 差化补 $\rightarrow$ De Morgan $\rightarrow$ 幂等 $A = A \cap A$ 拆分。

■ 三大律运用口诀

"差化补、补穿罩、并交互换、同侧吸"。

即: 先用 $A - B = A \cap \bar{B}$ 去差; De Morgan 把补号往里推; 并 $\cup$ 与交 $\cap$ 按分配律展开; 最后以吸收律并回。

三大律

分配律 · 吸收律 · 互补律
是集合代数
化简全部靠山。

化简策略

遇到复杂式子:

① 拆差为补
 $A - B = A \cap \bar{B}$

② De Morgan 把
... 推到最内
③ 分配 / 吸收

1.6 · 有序 n 元组 与 笛卡尔积

① 有序 n 元组

定义

有序 n 元组：记为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 。两个 n 元组 $(a_1, \dots, a_n)$ 与 $(b_1, \dots, b_n)$ 相等当且仅当 $a_i = b_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。

特别地， $n = 2$ 时若 $a \neq b$ ，则 $(a, b) \neq (b, a)$ 。

② 笛卡尔积 $A \times B$

定义

笛卡尔积： $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ 且 } y \in B\}$ 。

推广： $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i\}$ 。

例

例 1.4 $A = \{1, 2\}, B = \{a, b, c\}$

$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$ 共 $2 \times 3 = 6$ 个元素。而 $B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), \dots\}$ ，显然 $A \times B \neq B \times A$ 。

例

例 1.5 $A = \{0, 1\}, B = \{1, 2\}, C = \{0, 1, 2\}$

$|A \times B \times C| = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$ (共 12 个有序三元组)。

↳ 取样是“三层选数”，乘法原理直接给答案。

③ 笛卡尔积的性质

性质

(1) 基数： $|A| = m, |B| = n \Rightarrow |A \times B| = mn$ 。

(2) 空集： $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$ 。

(3) 不满足交换律：一般 $A \times B \neq B \times A$ 。

(4) 不满足结合律： $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$ 。

(5) 对 $\cup, \cap$ 分配：

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C), \quad (B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A);$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C), \quad (B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A).$$

小心顺序

$\{a, b\} = \{b, a\}$ 但 $(a, b) \neq (b, a)$ (当 $a \neq b$)。有序 / 无序泾渭分明。

三不满足

× 不满足：
① 交换律
② 结合律
但对 $\cup, \cap$ 分配！

1.7 · 集合证明方法

① 证明 $A \subseteq B$

■ 五种常用证法

- (a) 定义法：任取 $x \in A$ ，演绎推出 $x \in B$ 。
- (b) 传递性：若 $A \subseteq T$ 且 $T \subseteq B$ ，则 $A \subseteq B$ 。
- (c) 等价变换：

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B).$$

- (d) 运算生成：由已知包含式经 $\cup, \cap$ 运算得新包含式。
- (e) 反证法：假设 $\exists x \in A$ 但 $x \notin B$ ，推出矛盾。

② 证明 $A = B$

■ 四种常用证法

- (a) 定义法（仅适合有限集，列举比较）；
- (b) 双向包含：证 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A \leftarrow$ 最常用；
- (c) 反证法：假设 $A \neq B$ 推矛盾；
- (d) 已知式推导：从运算律代数变形直接得出。

例

例 1.6 证 $A \subseteq B, C \subseteq D \Rightarrow A \cup C \subseteq B \cup D$

任取 $x \in A \cup C$ ，则 $x \in A$ 或 $x \in C$ 。

若 $x \in A$ ，由 $A \subseteq B$ 得 $x \in B \subseteq B \cup D$ ；

若 $x \in C$ ，由 $C \subseteq D$ 得 $x \in D \subseteq B \cup D$ 。

故 $x \in B \cup D$ ，即 $A \cup C \subseteq B \cup D$ 。□

△ 易错

反例 · 严格包含不保持：结论 " $A \subset B, C \subset D \Rightarrow A \cup C \subset B \cup D$ " 不成立。

取 $A = C = \{1, 2\}$, $B = D = \{1, 2, 3\}$ ，则 $A \subset B, C \subset D$ ，但 $A \cup C = \{1, 2\}$, $B \cup D = \{1, 2, 3\}$ 此时虽仍严格包含；再取 $A = \{1\}, C = \{2\}, B = D = \{1, 2\}$, $A \cup C = \{1, 2\} = B \cup D$ ，等号成立——严格性失效。

△ 易错

本章易错清单：① $\emptyset \neq \{\emptyset\}$ ；② $|P(A)| = 2^n$ 不是 n ；③ $A \times B \neq B \times A$ ；④ 差集 $A - \emptyset = A$ 而 $\emptyset - A = \emptyset$ ；⑤ De Morgan 别忘并交互换；⑥ 严格包含不一定被 $\cup, \cap$ 保持。

证子集五法

- ① 定义（任取元素）
- ② 传递性
- ③ 等价式替换
- ④ 运算生成
- ⑤ 反证法

易错澄清

$A \subset B, C \subset D$
 $\nRightarrow A \cup C \subset B \cup D$
严格包含不一定保持！

02

关系 · 基础

Binary Relations

- § n 元关系与二元关系的定义
- § 四种特殊关系：空 / 全域 / 相等 / 余
- § 关系的三种表示：矩阵 / 关系图 / 集合
- § 关系运算：交 · 并 · 差 · 余 · 逆
- § 关系的合成 $R \cdot S$ 与矩阵乘积
- § 关系的幂 · 鸽巢原理
- § 五种性质：自反 / 反自反 / 对称 / 反对称 / 传递
- § 自反闭包 / 对称闭包 / 传递闭包

2.1 关系的定义

定义

n 元关系：设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个集合，笛卡尔积 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 的任意一个子集 F ，称为 $A_1, \dots, A_n$ 上的一个 n 元关系。

二元关系： $A \times B$ 的子集 R ，称为 A 到 B 的 $二元关系$ 。若 $B = A$ ，称 R 为 A 上的二元关系。

记法约定

$$\textcircled{1} \quad (x, y) \in R \iff xRy$$

$$\textcircled{2} \quad (x, y) \notin R \iff x \not R y$$

2.2 四种特殊关系

性质

① 空关系： $\emptyset \subseteq A \times A$ （没有任何有序对）。

性质

② 全域关系： $E_A = A \times A$ （所有有序对全部在内）。

性质

③ 相等关系 / 恒等关系： $I_A = \{(x, x) \mid x \in A\}$ 。

↳ 只保留主对角线上的 (x, x)

性质

④ 余关系： $\overline{R} = E_A - R = A \times A - R$ （补集思想）。

小例子

$A = \{1, 2\}$, $A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$; $I_A = \{(1, 1), (2, 2)\}$ 。此时 A 上关系共 $2^4 = 16$ 个。

本质

关系 = 笛卡尔积的子集。有序对在不在这个“子集”里，决定了“有没有关系”。

计数

$|A| = n$ 时， A 上关系共 2^{n^2} 个。

2.3 关系的三种表示

① 关系矩阵 M_R

定义

设 $A = \{a_1, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, \dots, b_n\}$, $R \subseteq A \times B$ 。定义

$$M_R = (r_{ij})_{m \times n}, \text{ 其中 } r_{ij} = \begin{cases} 1, & (a_i, b_j) \in R \\ 0, & (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

② 关系图

两集合关系：将 A, B 的元素分列两侧，用带向箭头连接有关系的两点。

A 上关系：将 A 的元素画成若干点， $a_i R a_j$ 则画 $a_i \rightarrow a_j$ ； $a_i R a_i$ 画自环（回环）。

③ 集合法

直接列出所有有序对，如 $R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3)\}$ 。

例

例 2.1 三种表示互化

设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 1)\}$ 。

矩阵： $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ （第 i 行 j 列对应 $(i, j) \in R$ 否）。

关系图：三个点 1, 2, 3；1 有自环； $1 \rightarrow 2$ 、 $2 \rightarrow 3$ 、 $3 \rightarrow 1$ 。

↳ 从图上看： $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 构成一个有向三角形

■ 特殊关系的矩阵 / 图特征

I_A ：矩阵为单位阵；图上每点恰有一个自环，无其他箭头。

E_A ：矩阵全 1；图上每一对点间都有双向箭头。

2.4 关系的运算

(一) 集合类运算

性质

交: $x(R \cap S)y \Leftrightarrow xRy$ 且 xSy

性质

并: $x(R \cup S)y \Leftrightarrow xRy$ 或 xSy

性质

差: $x(R - S)y \Leftrightarrow xRy$ 且 $x \not S y$

性质

余: $x\bar{R}y \Leftrightarrow (x, y) \notin R$

(二) 逆关系 R^{-1}

定义

逆关系: $R^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in R\}$ 。

$$xR^{-1}y \iff yRx$$

矩阵表示: $M_{R^{-1}} = M_R^T$ (把 R 的矩阵转置即得)。

例

例 2.2 求逆关系

$A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$ 。 $R^{-1} = \{(2, 1), (3, 2), (3, 1)\}$

↳ 把每个有序对“调头”即可

▮ 逆的常用性质

$$(R^{-1})^{-1} = R; (R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}; (R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}。$$

前 4 个

交 / 并 / 差 /
余——全部
沿用集合运
算规律。

逆的矩阵

$M_{R^{-1}} =$
 M_R^T (转
置)。

2.5 关系的合成 $R \cdot S$

定义

合成（乘积）：设 R, S 为 A 上的关系，

$$R \cdot S = \{(x, y) \mid \exists z \in A, xRz \text{ 且 } zSy\}$$

称 $R \cdot S$ 为 R 与 S 的 **合成（乘积）**。

直观

从 x 出发走 R 一步到 z ，再走 S 一步到 y ——头尾相接。

例

例 2.3 合成的计算

$$A = \{1, 2, 3\}, R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3)\}, S = \{(1, 2), (2, 1), (3, 2), (3, 3)\}.$$

逐个“头尾相接”：

$(1, 2) \in R$ 接 $(2, 1) \in S \Rightarrow (1, 1)$ ；接 $(2, ?)$ 只有 $(2, 1)$ ，得 $(1, 1)$ ；

$(2, 1) \in R$ 接 $(1, 2) \in S \Rightarrow (2, 2)$ ；

$(2, 3) \in R$ 接 $(3, 2), (3, 3) \in S \Rightarrow (2, 2), (2, 3)$ 。

$$R \cdot S = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3)\}$$

矩阵表示 · 布尔乘法

$M_{R \cdot S} = M_R \cdot M_S$ ，其中乘法用布尔运算：

$$\cdot \quad 0 \vee 0 = 0 \quad 0 \vee 1 = 1 \quad 1 \vee 1 = 1 \quad 1 \wedge 1 = 1$$

↳ “乘积”取 $\wedge$ （与），“求和”取 $\vee$ （或）

★ 定理

合成的性质：

- (1) 一般情况下 $R \cdot S \neq S \cdot R$ （不交换）；
- (2) $(R \cdot S) \cdot T = R \cdot (S \cdot T)$ （结合律）；
- (3) $R \cdot I_A = I_A \cdot R = R$ （恒等元）；
- (4) $\emptyset \cdot R = R \cdot \emptyset = \emptyset$ ；
- (5) $(R \cdot S)^{-1} = S^{-1} \cdot R^{-1}$ （注意顺序颠倒）。

△ 易错

易错：合成不满足交换律！切勿默认 $RS = SR$ 。同时 $(RS)^{-1} \neq R^{-1}S^{-1}$ ，要颠倒顺序。

三条铁律

- ① 不满足交换律
- ② 满足结合律
- ③ $(RS)^{-1} = S^{-1}R^{-1}$

2.6 关系的幂

定义

关系的幂：设 R 为 A 上的关系，规定

$$R^0 = I_A, \quad R^{n+1} = R^n \cdot R \quad (n \geq 0)$$

性质

指数律：对 $m, n \geq 0$ ——

$$(1) \quad R^m \cdot R^n = R^{m+n}$$

$$(2) \quad (R^m)^n = R^{m \cdot n}$$

2.7 鸽巢原理与幂的周期

★ 定理

鸽巢原理：若 $n + 1$ 个物品放入 n 个抽屉，则至少有一个抽屉含 不少于 2 个 物品。

★ 定理

定理 2.5（幂的周期性）：设 $|A| = n$, R 为 A 上的二元关系，则 $\exists i, j$ ($0 \leq i$

$$R^i = R^j$$

↳ 证明： A 上关系共 2^{n^2} 个，而 $R^0, R^1, \dots, R^{2^{n^2}}$ 共 $2^{n^2} + 1$ 个——必有重复（鸽巢）

性质

设 $R^i = R^j$ (i

$$(1) \quad R^{j+k} = R^{i+k} \quad (\forall k \geq 0)$$

$$(2) \quad R^{i+kp+m} = R^{i+m} \quad (\forall k \geq 0, 0 \leq m < p)$$

↳ 幂序列最终进入周期 p 的循环

■ 含义

只要关系在有限集上，其幂 $R, R^2, R^3, \dots$ 必然出现重复——这是后面“传递闭包有限计算”的理

论依据

零次幂约定

$$R^0 = I_A$$

——像

$a^0 = 1$ 一样约定，为幂律自治服务。

鸽巢

$n + 1$ 只鸽子 $\rightarrow n$ 个巢，必有一巢 ≥ 2 只。

2.8 关系的五种性质

定义

设 R 为 A 上的关系，分别定义：

- ① 自反： $\forall x \in A, xRx$ 。（图：每点都有自环；矩阵：主对角全 1）
- ② 反自反： $\forall x \in A, x \not R x$ 。（图：没有自环）
- ③ 对称： $\forall x, y \in A, xRy \Rightarrow yRx$ 。（矩阵：关于主对角线对称；等价于 $R^{-1} = R$ ）
- ④ 反对称： xRy 且 $yRx \Rightarrow x = y$ 。等价： $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$ 。
- ⑤ 传递： xRy 且 $yRz \Rightarrow xRz$ 。等价： $R^2 \subseteq R$ 。

易错

易错：“反对称” $\neq$ “不对称”。反对称允许 $(x, x) \in R$ ，但不允许 $x \neq y$ 时 $(x, y), (y, x)$ 同时出现。

性质对运算的保持性

性质	$R_1 \cup R_2$	$R_1 \cap R_2$	$R_1 - R_2$	$\overline{R}$
自反	✓	✓	✗	✗
反自反	✓	✓	✓	✗
对称	✓	✓	✓	✓
反对称	✗	✓	✓	✗
传递	✗	✓	✗	✗

记忆要点：交运算对 5 种性质全部保持；对称对 4 种运算全部保持。

看矩阵

自反 $\rightarrow$ 主
对角全 1
反自反 $\rightarrow$
主对角全 0
对称 $\rightarrow$ 矩
阵对称

反对称 $\neq$ 不
对称

反对称允许
主对角线有
1（即 (x, x)
可以在 R
里）。

2.9 关系的闭包

定义

自反闭包 $r(R)$: 包含 R 的 **最小自反关系**。即满足:

(1) $r(R)$ 自反; (2) $R \subseteq r(R)$; (3) 任何满足 (1)(2) 的关系 R'' 都有 $r(R) \subseteq R''$ 。

对称闭包 $s(R)$ / 传递闭包 $t(R)$: 定义类似 (将"自反"换为"对称 / 传递")。

★ 定理

闭包的计算公式:

$$r(R) = R \cup I_A$$

$$s(R) = R \cup R^{-1}$$

$$t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

性质

推论: 若 $|A| = n$, 则

$$t(R) = \bigcup_{i=1}^n R^i = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$$

↳ 由鸽巢 + 幂的周期性知: n 次以后的幂一定在前 n 个幂的并里

闭包思想

"加最少的元素", 让关系满足某个性质——
保守地扩张原关系。

口诀

r 用 I_A
 s 用 R^{-1}
 t 用 $\bigcup R^i$

例

例 2.4 三种闭包计算

$A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ 。

$r(R)$: 并上 $I_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$,

$r(R) = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3)\}$

$s(R)$: 并上 $R^{-1} = \{(2, 1), (3, 2)\}$,

$s(R) = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$

$t(R)$: $R^2 = \{(1, 3)\}$, $R^3 = \emptyset$, 故

$t(R) = R \cup R^2 = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$

⚠ 易错

易错: 传递闭包 **不一定** 等于 $R \cup R^2$! 必须不断合成直到稳定 (新合成的幂不再产生新有序对)。

03

等价关系与划分

Equivalence Relations & Partitions

- § 等价关系：自反 · 对称 · 传递
- § 等价类 · 代表元 · 等价类定理
- § 划分 · 商集 A/R
- § 等价关系 $\Leftrightarrow$ 划分 对应定理
- § 第二类 Stirling 数 $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right\}$
- § 加细：更细的划分 $\Leftrightarrow$ 更小的关系

3.1 等价关系

等价关系是离散数学中最常用的一种二元关系——它的使命就是在一个集合内部进行分类。

定义

定义 3.1 (等价关系) 设 A 为非空集合, R 为 A 上的一个二元关系。若 R 同时满足:

- ① 自反性: $\forall a \in A$, 有 aRa ;
- ② 对称性: $\forall a, b \in A$, $aRb \Rightarrow bRa$;
- ③ 传递性: $\forall a, b, c \in A$, $aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$ 。

则称 R 为 A 上的一个等价关系, 常记作 $\sim$ 或 $\approx$ 。

3.1.1 典型例子: 同余关系

性质

设 m 为正整数, 在 $\mathbb{Z}$ 上定义 $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid (a - b)$ 。

则 $\equiv \pmod{m}$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系 (三性质均显然)。

例

例 3.1 验证 $A = \{1, 2, 3\}$ 上 $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$ 是否为等价关系

自反: $(1, 1), (2, 2), (3, 3) \in R$ ✓

对称: $(1, 2) \in R$ 且 $(2, 1) \in R$ ✓

传递: $(1, 2) \wedge (2, 1) \Rightarrow (1, 1) \in R$; $(2, 1) \wedge (1, 2) \Rightarrow (2, 2) \in R$ ✓

三条性质全中, R 是 A 上的等价关系。

→ 分出两类: $\{1, 2\}$ 和 $\{3\}$ 。

△ 易错

易错: 证明 R 是等价关系, 必须对三条性质逐一证明。只举几个元素"看起来成立"不够严格, 普遍量词 $\forall$ 必须覆盖所有元素。

核心作用

等价关系 = 分类器。把集合里"视作同类"的元素归到一起。

三性质缩写

Reflexive
Symmetric
Transitive
缺一不可!

3.2 等价类

定义

定义 3.2 (等价类) 设 R 为 A 上的等价关系, $M \subseteq A$ 且 $M \neq \emptyset$ 。若:

- ① $\forall a, b \in M$, 有 aRb ;
- ② $\forall a \in M, b \notin M$, 有 $a \not R b$ (等价地: 若 $a \in M$ 且 aRb , 则 $b \in M$)。

则称 M 为 R 的一个等价类。

表示法: 含元素 a 的等价类记作 $[a]_R = \{x \in A \mid xRa\}$, a 为该类的代表元。

存在性: 若 A 非空且 R 为 A 上等价关系, 则等价类必存在——至少每个 $a \in A$ 都属于自己的等价类 $[a]_R$ (由自反性)。

★ 定理

等价类定理 设 R 为 A 上等价关系, $M_1, M_2, \dots, M_n$ 为 R 的所有等价类, 则:

- ① $A = M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_n$ (并覆盖全集)
- ② $M_i \cap M_j = \emptyset (i \neq j)$ (两两不相交)

↪ 等价类把 A 切成一堆“不重不漏”的团块。

例

例 3.2 设 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$, R 为 mod 3 同余关系, 求全部等价类

按余数分类:

余 1: $[1]_R = \{1, 4, 7, 10\}$

余 2: $[2]_R = \{2, 5, 8\}$

余 0: $[3]_R = \{3, 6, 9\}$

验证: 三类互不相交, 并集 = A 。共 3 个等价类。

→ 代表元可替换: $[1]_R = [4]_R = [7]_R = [10]_R$ 。

记号

$[a]_R$ = 含元素 a 的等价类; a 称代表元。同一类任取代表, 表示的集合相同。

直观

等价类 = “同类元素的团块”; 整个 A 被切成不相交的几块。

3.3 划分 & 商集

定义

定义 3.3 (划分) 设 C 为集合 A 的子集族 (元素都是 A 的子集)。若:

- ① $\forall B \in C, B \neq \emptyset$;
- ② $\bigcup_{B \in C} B = A$;
- ③ $\forall B, B' \in C, B \neq B' \Rightarrow B \cap B' = \emptyset$ 。

则称 C 为 A 的一个划分, C 中每个元素称为 A 的分块 (或分元)。

约定: $A = \emptyset$ 时约定其唯一划分为 $\emptyset$ 。

例

例 3.3 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的划分举例

$C_1 = \{\{1\}, \{2\}, \{3, 4, 5\}\}$ ✓ 是划分

$C_2 = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5\}\}$ ✓ 也是划分

$C_3 = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{4, 5\}\}$ ✗ 不是 ($\{1, 2\} \cap \{2, 3\} \neq \emptyset$)

3.3.1 商集 A/R

定义

定义 3.4 (商集) R 为 A 上等价关系, 以 R 的所有不同等价类为元素作成的集合, 称为 A 关于 R 的商集, 记作 A/R 。

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$$

接上例 $A = \{1, \dots, 10\}$ 、 R 为 $\text{mod } 3$:

$A/R = \{\{1, 4, 7, 10\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6, 9\}\}$ ——恰好是 A 的一个划分!

★ 定理

等价关系 $\Leftrightarrow$ 划分 对应定理 设 A 为非空集合:

① R 是 A 上的等价关系 $\Rightarrow A/R$ 是 A 的一个划分;

② C 是 A 的一个划分 $\Rightarrow$ 令

$$R_C = \{(x, y) \mid x, y \in A \text{ 且 } x, y \text{ 属于 } C \text{ 的同一分块}\}$$

则 R_C 是 A 上的等价关系。

↳ "等价关系"与"划分"在本质上是同一个对象的两种语言。

划分三要素

- ① 每块非空
- ② 并起来
= A
- ③ 两两不相交

大等式

等价关系 $\Leftrightarrow$
划分
两者一一对应!

3.4 第二类 Stirling 数

定义

定义 3.5 将 n 个不同物品划分为 r 个非空、无序子集的方案数, 记为 $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right\}$ (或 $S(n, r)$), 要求 $n \geq r \geq 0$ 。

组合含义

$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right\}$ = 把 n 个不同球放进 r 个相同盒子, 无空盒的方案数。

3.4.1 特殊值

$$1 \quad \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 0 \quad (n \geq 1)$$

$$2 \quad \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 1 \end{smallmatrix} \right\} = 1$$

$$3 \quad \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} = 2^{n-1} - 1$$

$$4 \quad \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n-1 \end{smallmatrix} \right\} = C_n^2$$

$$5 \quad \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ n \end{smallmatrix} \right\} = 1$$

$$6 \quad \left\{ \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 1$$

★ 定理

递推公式

$$\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right\} = r \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ r \end{smallmatrix} \right\} + \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ r-1 \end{smallmatrix} \right\}$$

前项 $r \left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ r \end{smallmatrix} \right\}$: 第 n 个新元素放入已有 r 个盒子中任意一个 (r 种选法);

后项 $\left\{ \begin{smallmatrix} n-1 \\ r-1 \end{smallmatrix} \right\}$: 第 n 个新元素单独成为一个新盒子。

解题套路

数 A 上等价关系个数 = 数 A 的划分个数 = $\sum_{r=1}^n \left\{ \begin{smallmatrix} n \\ r \end{smallmatrix} \right\}$ (Bell 数 B_n)

例

例 3.4 $\{a, b, c, d\}$ 上有多少个不同的等价关系?

等价关系 $\Leftrightarrow$ 划分, 按分块数 $r = 1, 2, 3, 4$ 分别统计并求和:

$$\left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 1 \end{smallmatrix} \right\} = 1 \quad (\text{所有元素一大块})$$

$$\left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} = 2^{4-1} - 1 = 7$$

$$\left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 3 \end{smallmatrix} \right\} = C_4^2 = 6$$

$$\left\{ \begin{smallmatrix} 4 \\ 4 \end{smallmatrix} \right\} = 1 \quad (\text{各自单独成块})$$

总数 = $1 + 7 + 6 + 1 = \boxed{15}$ 个等价关系。

→ 这个 15 就是 Bell 数 B_4 。

3.5 加细

定义

定义 3.6 (加细) 设 C 与 C' 均为 A 的划分。若 C 的每个分块均包含于 C' 的某个分块中, 则称 C 为 C' 的一个加细。

直观: C 是把 C' 里的大块"再切碎"得到的更细划分。

方向记忆

加细: 块更多、更小
被加细: 块更少、更大

例

例 3.5 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$C = \{\{1\}, \{2\}, \{3, 4\}, \{5\}\}$

$C' = \{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}\}$

检验: $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$, $\{2\} \subseteq \{1, 2\}$, $\{3, 4\} \subseteq \{3, 4, 5\}$, $\{5\} \subseteq \{3, 4, 5\}$ ✓

故 C 是 C' 的加细。

★ 定理

加细与关系的对应 设 C, C' 为 A 的划分, $R_C, R_{C'}$ 为对应等价关系。则:

$$C \text{ 是 } C' \text{ 的加细} \iff R_C \subseteq R_{C'}$$

↳ 划分"变细" $\Leftrightarrow$ 等价关系"变小" (关联变少)。

关键对应

C 加细 C'
 $\Leftrightarrow$
 $R_C \subseteq R_{C'}$
关系越小,
划分越细。

最细划分

→

$\{\{1\}, \{2\}, \dots, \{n\}\}$

$\Leftrightarrow$

$R = \Delta_A$ (恒等关系)

最粗划分

→

$\{A\}$

$\Leftrightarrow$

$R = A \times A$ (全关系)

△ 易错

本章易错 · 回顾

- ① 判定等价关系必须 三条性质全证, 少一条都不成立;
- ② 商集 A/R 与划分是 同一对象——等价类 = 分块;
- ③ Stirling 数递推式: 前项 $r \begin{Bmatrix} n-1 \\ r \end{Bmatrix}$ (放入已有盒), 后项 $\begin{Bmatrix} n-1 \\ r-1 \end{Bmatrix}$ (新开盒), 顺序不要写反;
- ④ 加细方向: C 更细 (块多块小), C' 更粗 (块少块大); 对应关系 $R_C \subseteq R_{C'}$ 。

04

偏序关系与映射

Partial Orders & Mappings

- § 偏序关系：自反 · 反对称 · 传递
- § 哈斯图 (Hasse Diagram) 的画法
- § 链 · 全序集 · 拟序关系
- § 最大/小元 · 极大/小元 · 上下确界
- § 映射：满射 · 单射 · 双射 · 乘积
- § 基数与对等 · 可数集性质
- § 连续统与 Cantor 定理

4.1 偏序关系 · 哈斯图

定义

偏序关系：设 R 为集合 A 上的二元关系。若 R 同时满足

- ① 自反性 ② 反对称性 ③ 传递性

则称 R 为 A 上的偏序关系（半序 / 部分序）， (A, R) 称为偏序集。 R 常记作 $\leq$ 。

性质

子集遗传性：若 (A, R) 是偏序集， $B \subseteq A$ ，则 $(B, R \cap (B \times B))$ 仍为偏序集。

4.1.1 哈斯图 (Hasse Diagram)

定义

绘制规则：以平面上的点代表偏序集中元素。

- ① 若 $x \leq y$ 且 $x \neq y$ ，将 x 画在 y 下方；
② 若 $x \leq y$ ， $x \neq y$ ，且不存在 z 使 $x \leq z \leq y$ （即相邻），才用线段连接 x, y ；
③ 不画自环，不画传递产生的 三角形边。

例

例 4.1 $A = \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}, \{a, b, c, d\}, \{a, b, c, e\}\}$ ，以包含关系 $\subseteq$ 为偏序，画哈斯图

由底往上： $\{a\}, \{b\}$ 同层 $\Rightarrow$ 上连 $\{a, b\} \Rightarrow$ 上连 $\{a, b, c\} \Rightarrow$ 再分岔到顶层 $\{a, b, c, d\}$ 与 $\{a, b, c, e\}$ 。

$\hookrightarrow \{a\} \not\subseteq \{b\}$ ，故 $\{a\}, \{b\}$ 水平不连线；顶层两集互不包含，也不连线。

△ 易错

易错：哈斯图默认“向上读”。 a 连到 b 且 a 在下 $\Leftrightarrow a \leq b$ ；若传递可推出 $a \leq c$ ，不要再画 $a-c$ 一条边。

三性质口诀

自反 · 反对称 · 传递
缺一不为偏序。
反对称 $\neq$ 对称，
对角线允许。

哈斯图戒律

小在下 · 大在上；
仅画相邻连线；
不画三角形（不画传递边）。

4.1.2 整除关系的哈斯图

例 4.2 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$, R 为整除关系, 画 (A, R) 的哈斯图

层序分析 (按"被整除"关系, $a R b \Leftrightarrow a \mid b$):

底层: 1 (整除所有) $\Rightarrow$ 上层: 2, 3, 5 (素数层) $\Rightarrow 4, 6, 10 \Rightarrow 8$ 。

连线: 1-2, 1-3, 1-5; 2-4, 2-6, 2-10; 3-6; 5-10; 4-8。

$\hookrightarrow$ 1-4 已被 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ 传递覆盖, 不画; 同理 1-8, 2-8 也不画。

例 4.3 给出有向图 $\{a, b, c, d, e, f, g\}$ 的 13 条有向对, 求偏序关系 R

写出 $R = \{\text{哈斯图中每条向上边所对应的有向对}\} \cup \{\text{传递闭包}\} \cup \{\text{每个元素的自环 } \Delta_A\}$ 。

即: 先把图中所有 $x \rightarrow y$ 写成 (x, y) , 再加传递补全与自反补全即得偏序 R 。

$\hookrightarrow$ 反过来: 从 R 构造哈斯图 = 去自反、去传递、仅保留相邻边。

4.1.3 链 · 全序集 · 拟序关系

定义

可比 & 链: $(A, \leq)$ 偏序集。若 $\forall x, y \in A$ 有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$, 则 x, y 可比。可比元素构成的集合称为链。

例: $\{1, 2, 4, 8\}$ 在整除关系下构成一条链。

全序集: 任意两元素皆可比的偏序集。若 (A, R) 全序, 则 $(B, R \cap (B \times B))$ ($B \subseteq A$) 也全序。

定义

拟序关系: 设 $R \subseteq A \times A$ 。若 R 具有反自反性与传递性, 则称 R 为 A 上的拟序关系, 记作 $<$ 。

$\hookrightarrow$ 性质: 拟序必蕴含反对称性 (由反自反 + 传递推出)。

可比 vs 不可比
 $x \leq y$ 或 $y \leq x$
 $\Rightarrow$ 可比 $\Rightarrow$ 链;
否则"平行"。
全序 = 任意两元素可比。

4.2 特殊元 · 上下确界

定义

设 $(A, \leq)$ 为偏序集, $a \in A$:

最大元: $\forall x \in A, x \leq a$ (任意元素都 $\leq$ 它)。

最小元: $\forall x \in A, a \leq x$ (任意元素都 $\geq$ 它)。

极大元: A 中不存在严格大于 a 的元素 ("没人比它大")。

极小元: A 中不存在严格小于 a 的元素。

易错

注意: 最大元 $\Rightarrow$ 极大元, 反之不然。极大元可以多个; 最大元若存在则唯一。

4.2.1 上界 · 下界 · 上下确界

定义

设 $\emptyset \neq M \subseteq A$ 。若 $\exists a \in A, \forall m \in M, m \leq a$, 则 a 为 M 的上界; 对偶定义下界。

上确界 $\sup M$: M 的最小上界; 下确界 $\inf M$: M 的最大下界。

例

例 4.4 $A = \{1, 2, 3, 12, 18, 36\}$, R 为整除关系, $B = \{2, 3\}$, 求 B 的上/下界与上/下确界

B 的上界: 在 A 中同时被 2, 3 整除者, 即 12, 18, 36。

B 的下界: 在 A 中同时整除 2, 3 者, 即 1。

$\sup B =$ 上界中的最小元 $= 12$; $\inf B =$ 下界中的最大元 $= 1$ 。

↳ 虽然 $\text{lcm}(2, 3) = 6$, 但 $6 \notin A$, 故在 A 中最小上界取 12。

4.2.2 两条关键定理

★ 定理

定理 1 (有限非空偏序集): 有限非空偏序集极大/极小元必存在 (但不一定唯一)。

★ 定理

定理 2: 设 $B \subseteq A$, $(A, \leq)$ 偏序集。

① 若 $b \in B$ 为 B 的最大 (小) 元, 则 b 必为 B 的上 (下) 确界;

② 若 b 为 B 的上 (下) 界且 $b \in B$, 则 b 必为 B 的最大 (小) 元;

最大 vs 极大

最大元: 比其他所有其他都大 (唯一);
极大元: 没人比它大 (可多个)。

记忆法

$\sup =$ 最小的上界;
 $\inf =$ 最大的下界。
在集合内、夹得最紧。

4.3 映射 (Mappings)

定义

映射：设 A, B 为集合。若 $\forall a \in A$ ，都有唯一确定的 $b \in B$ 与之对应，称此对应为 A 到 B 的映射（函数），记 $\alpha : A \rightarrow B$, $\alpha(a) = b$ 。

b 称为 a 的映像， a 称为 b 的原像； A 为定义域， $\alpha(A) = \{\alpha(a) \mid a \in A\} \subseteq B$ 为值域。

4.3.1 三种特殊映射

- ① 满射： $\alpha(A) = B$ ，即 B 中每个元素都有原像。
- ② 单射： $\forall a \neq b \Rightarrow \alpha(a) \neq \alpha(b)$ ，等价于 $\alpha(a) = \alpha(b) \Rightarrow a = b$ 。
- ③ 双射（1-1 映射）：既是单射也是满射。

性质

逆映射： $\alpha : A \rightarrow B$ 为双射 $\Leftrightarrow$ 存在 $\alpha^{-1} : B \rightarrow A$ ，使 $\alpha^{-1}(\alpha(a)) = a$, $\alpha(\alpha^{-1}(b)) = b$ 。

4.3.2 映射的乘积（复合）

★ 定理

定义：设 $\alpha : A \rightarrow B$, $\tau : B \rightarrow C$ 。对 $\forall a \in A$ ，规定

$$(\tau \cdot \alpha)(a) = \tau(\alpha(a))$$

称为 α, τ 的乘积（复合），记 $\tau \cdot \alpha$ 或 $\tau\alpha$ 。

↳ 先作用 α ，后作用 τ ； $\tau\alpha : A \rightarrow C$ 。

△ 易错

易错：复合写法 $\tau\alpha$ 顺序与阅读顺序相反。误读为“先 τ 后 α ”会导致定义域/值域对不上（ τ 的定义域是 B 而非 A ）。



单/满/双

单射：一对一；
满射：全覆盖；
双射：单 + 满。
双射 $\Rightarrow$ 有逆映射。

顺序陷阱

$\tau \cdot \alpha$ 读作“先 α 后 τ ”，不是从左到右！

4.4 基数 · 对等 · 可数集

定义

基数 (Cardinality) : 集合元素"个数"的推广。有限集 A 的基数即 $|A|$ 。

对等 (等势 / 等浓) : 若 A 到 B 存在双射, 称 A, B 基数相同, 记 $|A| = |B|$ 。

自然数集的基数记为 $\aleph_0$ (阿列夫零, 可数无穷)。

性质

对等关系是等价关系: 具有自反、对称、传递三性质。

4.4.1 基数的比较

定义

$|A| \leq |B|$: 存在 $A \rightarrow B$ 的单射, 或 $B \rightarrow A$ 的满射 (有序关系)。

$|A| < |B|$: $|A| \leq |B|$ 且 $|A| \neq |B|$ (拟序关系); 即 A 与 B 的某子集有双射, 但 A, B 之间不存在双射。

★ 定理

Cantor-Bernstein 定理 (反对称性): 若 $|A| \leq |B|$ 且 $|B| \leq |A|$, 则 $|A| = |B|$ 。

↳ 构造双射时的杀手锏: 只要能写出两个方向单射, 就保证存在双射。

4.4.2 可数集

定义

可数集: 元素个数有限, 或与自然数集 $\mathbb{N}$ 存在双射的集合。

判定: A 为可数无穷集 $\Leftrightarrow A$ 可排列为 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 。

性质

可数集的闭合性:

- ① 可数集的子集仍可数;
- ② 有限个可数集之并 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 可数 (可推广至可数并);
- ③ A, B 可数 $\Rightarrow A \times B$ 可数; 推广: $A_1 \times \dots \times A_n$ 可数。

基数直觉

基数 = "元素个数"的推广到无穷。判等靠双射: 造出 1-1 映射即同势。

编号法

可数无穷 $\Leftrightarrow$ 可排列为 $a_1, a_2, \dots$ (元素可以编号)。

4.5 不可数集 · 连续统 · Cantor 定理

定义

不可数集：不是可数集的集合。

经典结论：全体实数集合 $\mathbb{R}$ 不可数（Cantor 对角线法）。

★ 定理

区间的基数：区间 (a, b) , $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$ 均不可数，且与 $(0, 1)$ 等势，基数记为 $\mathfrak{c}$ (continuum, 连续统)。

连续统：凡与 $[0, 1]$ 对等的集合统称连续统。

$$\hookrightarrow |\mathbb{R}| = |[0, 1]| = |(a, b)| = \mathfrak{c}; \aleph_0 < \mathfrak{c}.$$

性质

连续统的闭包性：若 $A_1, \dots, A_n$ 基数均为 $\mathfrak{c}$ ，则 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 的基数仍为 $\mathfrak{c}$ 。

4.5.1 Cantor 定理

★ 定理

Cantor 定理：对任意集合 A ， A 的元素不能和 A 的所有子集（幂集 $P(A)$ ）建立双射，即

$$|A| < |P(A)|$$

$\hookrightarrow$ 由此得到一条无穷升的基数塔： $\aleph_0 < |P(\mathbb{N})| = \mathfrak{c} < |P(\mathbb{R})| < \dots$

4.5.2 本章易错速查

△ 易错

- ① 反对称 $\neq$ 对称：反对称允许对角线，偏序必含对角线。
- ② 哈斯图禁画三角形：传递边必须略去，否则不是 Hasse 图。
- ③ 极大元 $\neq$ 最大元：极大元可以有多个，最大元若存在则唯一。
- ④ 映射乘积 $\tau\alpha$ ：先 α 后 τ ，符号顺序与作用顺序相反。
- ⑤ 可数 = 有限 + 可数无穷：别把“可数”默认成“无穷可数”。
- ⑥ 上确界在集合内： $\sup B$ 取自 A ，而非在 A 之外硬编造。

连续统

记号 $\mathfrak{c}$
= $|[0, 1]|$
= 实数集基数
 $\aleph_0 < \mathfrak{c}$ 。

Cantor 对角线

$P(A)$ 比 A 大：
假设双射存在，
对角线构造反例 $\Rightarrow$ 矛盾。

05

命题逻辑 · 连接词

Propositional Logic & Connectives

- § 命题与真值
- § 五大逻辑连接词: $\neg \vee \wedge \rightarrow \leftrightarrow$
- § 公式、括号约定、联结词优先级
- § 解释 I 、恒真式 / 恒假式 / 可满足式
- § 公式等价与 13 条基本等价式
- § 完备集: 与非式 $\uparrow$ 、或非式 $\downarrow$

5.1 命题与真值

定义

命题：一句具有真假意义的陈述句。

真值：用 1 表示真，0 表示假。每个命题有且仅有一个真值。

5.2 五个逻辑连接词

- 1 否定 $\neg P$ (非 P) : $\neg P$ 真 $\iff P$ 假。
- 2 析取 $P \vee Q$ (或) : $P \vee Q$ 真 $\iff P, Q$ 中至少 1 个 为真。
- 3 合取 $P \wedge Q$ (且) : $P \wedge Q$ 真 $\iff P, Q$ 同时为真。
- 4 蕴含 $P \rightarrow Q$ (若 P 则 Q) : $P \rightarrow Q$ 假 $\iff P$ 真且 Q 假。
- 5 等价 $P \leftrightarrow Q$ (当且仅当) : $P \leftrightarrow Q$ 真 $\iff P, Q$ 同真或同假。

五个连接词的真值表

性质

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1

△ 易错

易错： $P \rightarrow Q \neq Q \rightarrow P$ (不满足交换律) ; $P \rightarrow Q$ 为假只有"前真后假"一种情况。

真值速记

真 = 1, 假 = 0

命题要"有真假意义"才算命题; 疑问、祈使都不是。

口诀

蕴含 $P \rightarrow Q$:
前真后假才假, 其余全真。

5.3 · 公式 · 解释 · 真值判定

① 公式（命题公式）的递归定义

定义

命题公式按下述规则生成：

- (1) 原子：大写英文字母 $P, Q, R, \dots$ 表示命题，是公式；
- (2) 常量：0, 1 是公式；
- (3) 若 G, H 是公式，则 $\neg G, G \vee H, G \wedge H, G \rightarrow H, G \leftrightarrow H$ 都是公式；
- (4) 由有限次使用 (1)(2)(3) 得到的符号串才是公式。

② 括号省略约定

性质

- (i) $\neg G$ 外层括号可省： $\neg\neg G$ 与 $\neg(\neg G)$ 相同；
- (ii) 整个公式 最外层括号 可省；
- (iii) 联结词优先级（由高到低）： $\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$ 。

$\hookrightarrow \neg$ 永远“先吃”， $\leftrightarrow$ 永远“最后吃”。

③ 解释 I 与公式的真值

定义

解释 I ：对一组原子的一次真值指派。若公式涉及 n 个原子，则共有 2^n 个不同的解释。

公式 G 在解释 I 下的真值记为 $T_I(G)$ 。若 $T_I(G) = 1$ 称 I 满足 G ；若 $T_I(G) = 0$ 称 I 弃假 G 。

解释常用集合写法表示，如 $I = \{P, \neg Q, R\}$ 表示 $P = 1, Q = 0, R = 1$ 。

④ 三类公式

- 1 恒真式（有效式）： G 在 任意 解释下都为真。
- 2 恒假式（不可满足式）： G 在 任意 解释下都为假。
- 3 可满足式： G 不是恒假式（至少存在一个 I 使 G 真）。

判定问题

优先级

高 $\rightarrow$ 低：

$\neg >$

$\wedge > \vee >$

$\rightarrow > \leftrightarrow$

同级从左向右算。

解释个数

n 个原子 $\rightarrow$
 2^n 个解释。

例：

$\{P, Q, R\}$
有 $2^3 = 8$
种。

5.4 · 公式等价 & 基本等价式

定义

公式等价：若公式 G, H 在任意解释 I 下真值相同，则称 G 与 H 等价，记为 $G = H$ （也记 $G \equiv H$ ）。

充要条件： $G = H \iff G \leftrightarrow H$ 为恒真式。

性质

等价关系三性质：自反性 $G = G$ ；对称性 $G = H \Rightarrow H = G$ ；传递性 $G = H, H = K \Rightarrow G = K$ 。

易错

易错： $G = H$ 要求任意解释下真值相同，不是某一个解释相同就算等价！

基本等价式 13 条

I · 连接词消去

1 $G \leftrightarrow H = (G \rightarrow H) \wedge (H \rightarrow G)$

2 $G \rightarrow H = \neg G \vee H$

★蕴含析取式

II · 幂等 · 交换 · 结合 · 吸收

3 $G \vee G = G; G \wedge G = G$ (幂等)

4 $G \vee H = H \vee G; G \wedge H = H \wedge G$ (交换)

5 $G \vee (H \vee S) = (G \vee H) \vee S$ (结合)

$G \wedge (H \wedge S) = (G \wedge H) \wedge S$

6 $G \vee (G \wedge H) = G$ (吸收)

$G \wedge (G \vee H) = G$

III · 分配 · 同一 · 零律

7 $G \vee (H \wedge S) = (G \vee H) \wedge (G \vee S)$

$G \wedge (H \vee S) = (G \wedge H) \vee (G \wedge S)$

8 $G \vee 0 = G; G \wedge 1 = G$ (同一)

9 $G \wedge 0 = 0; G \vee 1 = 1$ (零律)

基本等价式（续）

IV · 否定 · 互补 · 双重否定

$$10 \quad \neg(G \vee H) = \neg G \wedge \neg H \quad (\text{De Morgan}) \quad \neg(G \wedge H) = \neg G \vee \neg H$$

$$11 \quad G \vee \neg G = 1; \quad G \wedge \neg G = 0 \quad (\text{排中 / 矛盾}) \quad \neg\neg G = G \quad (\text{双重否定})$$

V · 补充等价

$$12 \quad A \vee (\neg A \wedge B) = A \vee B \quad (\text{吸收扩展 / 补律}) \quad \text{等价代数式:} \quad A + \bar{A} \cdot B = A + B$$

$$13 \quad P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \wedge Q) \rightarrow R \quad (\text{蕴涵 / 输出律})$$

使用次序

De Morgan 把"整体否定"拆解为"原子否定"; 排中 / 矛盾律把"含补项"的子式化成 0 或 1; 补律常用于吸收掉多余的否定项——这三条是后续布尔化简的主力。

De Morgan

否定"外翻":
 $\wedge \leftrightarrow \vee$ 交换;
每个原子加
 $\neg$ 。

补律速记

$A + \bar{A}B = A + B$
吸掉 $\bar{A}$, 直
取 B 。

5.5 · 蕴涵变换 · 化简 · 判定方法

① 蕴涵的析取形式（最常用）

★ 定理

核心公式： $G \rightarrow H = \neg G \vee H$.

↳ 一切含 $\rightarrow$ 的化简第一步：把 $\rightarrow$ 通通换成 $\neg \vee$ 。

例

例 5.1 证明 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \wedge Q) \rightarrow R$ （输出律）

连续使用蕴涵析取式与结合律： $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = \neg P \vee (\neg Q \vee R) = (\neg P \vee \neg Q) \vee R = \neg(P \wedge Q) \vee R = (P \wedge Q) \rightarrow R$. ■

② 补律 $A \vee (\neg A \wedge B) = A \vee B$ 证明

例

例 5.2 用分配律与互补律推补律

$A \vee (\neg A \wedge B) = (A \vee \neg A) \wedge (A \vee B) = 1 \wedge (A \vee B) = A \vee B$. ■

↳ 先用分配律，再用互补+同一。

③ 用布尔代数判恒真 / 恒假

例

例 5.3 判定 $((P \rightarrow Q) \wedge P) \rightarrow Q$ 是否恒真

$((P \rightarrow Q) \wedge P) \rightarrow Q = \neg((\neg P \vee Q) \wedge P) \vee Q = (\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg P) \vee Q = ((P \wedge \neg Q) \vee \neg P) \vee Q = (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \vee Q) \stackrel{\text{补律}}{=} \neg Q \vee (\neg P \vee Q) = \neg P \vee 1 = 1$.

↳ 结果恒为 1，故为恒真式（这正是 *Modus Ponens*）。

④ 两种判定方法对比

性质

方法 A · 真值表：列出 2^n 行，逐行计算；适合 $n \leq 3$ 的公式。

方法 B · 布尔代数（等价变换）：用 13 条基本等价式化简至 0 或 1；适合原子多、结构明显的公式。

■ 解题锦囊 · 等价变换次序

① 先消 $\leftrightarrow$ ：用 $G \leftrightarrow H = (G \rightarrow H) \wedge (H \rightarrow G)$ ；

② 再消 $\rightarrow$ ：用 $G \rightarrow H = \neg G \vee H$ ；

消 $\rightarrow$ 套路

遇到 $\rightarrow$ 就变：

$G \rightarrow H = \neg G \vee H$

然后合取析取任你摆布。

布尔化简路线

① 消 $\leftrightarrow$, $\rightarrow$

② De

Morgan 推

$\neg$

③ 分配 / 吸收 / 互补

④ 化到 0 或

1 判恒真假

5.6 · 完备集 · 与非式 · 或非式

① 完备集

定义

完备集：设 Ω 是逻辑联结词的集合，若 所有逻辑运算 都能由 Ω 中的联结词表示，且去掉 Ω 中任一元素后都不再具有此性质（真值集合不可省），则称 Ω 为完备集。

常见完备集： $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \rightarrow\}$, $\{\uparrow\}$, $\{\downarrow\}$ 。

② 与非式 $P \uparrow Q$

定义

与非： $P \uparrow Q \triangleq \neg(P \wedge Q)$ 。

真值规定： $P \uparrow Q$ 为真 $\iff P, Q$ 不同时为真。

③ 或非式 $P \downarrow Q$

定义

或非： $P \downarrow Q \triangleq \neg(P \vee Q)$ 。

真值规定： $P \downarrow Q$ 为真 $\iff P, Q$ 同时为假。

两种连接词的真值表

性质

P	Q	$P \uparrow Q$	$P \downarrow Q$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0

④ 用 $\uparrow / \downarrow$ 表示 $\neg, \wedge, \vee$

例

例 5.4 用“与非 $\uparrow$ ”表示 $\neg P, P \wedge Q, P \vee Q$

$\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$;

$P \wedge Q = \neg\neg(P \wedge Q) = \neg(P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$;

$P \vee Q = \neg(\neg P \wedge \neg Q) = \neg P \uparrow \neg Q = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$ 。

↪ 故 $\{\uparrow\}$ 单独即为完备集。

完备集举例

$\{\neg, \wedge\}$
 $\{\neg, \vee\}$
 $\{\neg, \rightarrow\}$
 $\{\uparrow\}$ (单独完备)
 $\{\downarrow\}$ (单独完备)

速记

$\uparrow$ = “与非” =
 not-both-true
 $\downarrow$ = “或非” =
 both-false

⑤ 用"或非 $\downarrow$ "表示基本联结词

例 5.5 用"或非 $\downarrow$ "表示 $\neg P$, $P \vee Q$, $P \wedge Q$

$$\neg P = P \downarrow P;$$

$$P \vee Q = \neg(P \downarrow Q) = (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q);$$

$$P \wedge Q = \neg(\neg P \vee \neg Q) = (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q).$$

↪ 故 $\{\downarrow\}$ 亦为单独完备集。

或非对偶

$P \downarrow Q$ 真
 $\iff$
 P, Q 同假。

△ 易错

本章易错清单：① $\neg$ 优先级最高，别漏括号；② $P \rightarrow Q \neq Q \rightarrow P$ ；③ 蕴含为假只有前真后假一种；④ $G = H$ 要求任意解释下真值相同；⑤ De Morgan 要同时"外翻 + $\wedge \leftrightarrow \vee$ "。

— 第 5 章 完 —

06

蕴含与形式演绎

Implication & Formal Deduction

- § 蕴含关系 $G \Rightarrow H$ 的定义
- § 共同蕴涵与演绎 $S \Rightarrow G$
- § 演绎完备性定理
- § 15 条基本蕴含式 (MP / MT / HS / DS ...)
- § 形式演绎法的三条规则
- § $G \Rightarrow H$ 的五种证明方法
- § 例 3.1.1 · 两种证法对照

6.1 蕴含关系 $G \Rightarrow H$

定义

蕴含（逻辑结果）：设 G, H 为命题公式。称 H 是 G 的 **逻辑结果**，或称 G **蕴涵** H ：当且仅当对任意解释 I ，若 I 满足 G ，则 I 也满足 H 。记作 $G \Rightarrow H$ 。

★ 定理

定理（蕴含 $\leftrightarrow$ 恒真）： $G \Rightarrow H \iff G \rightarrow H$ 恒真。

↳ 把“关系”化为“公式”——这是连通元语言与对象语言的桥梁

⚠ 易错

注意： $G \Rightarrow H$ **不是联结词**，不能出现在公式内部；它是描述两公式之间关系的元语言记号。与之对照， $G \rightarrow H$ 是一个公式。

6.1.2 共同蕴涵

定义

共同蕴涵：称 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 共同蕴涵 H ，当且仅当 $(G_1 \wedge G_2 \wedge \dots \wedge G_n) \Rightarrow H$ 。等价地： $(G_1 \wedge \dots \wedge G_n) \rightarrow H$ 恒真。

性质

演绎定理（Deduction）：若 $H_1, H_2, \dots, H_m$ 共同蕴涵公式 Q ，则 $H_1, H_2, \dots, H_m, P \Rightarrow P \rightarrow Q$ 。——把“附加前提 P ”收回到结论的 $\rightarrow$ 里去。

■ 一句话记 $\Rightarrow$ 与 $\rightarrow$

$\rightarrow$ 出现在公式里（算一个真值）； $\Rightarrow$ 描述公式之间（“对所有 I 都…”）。二者通过“ $\rightarrow$ 恒真”这一桥梁相互翻译。

核心区分

$\rightarrow$ 是联结词（对象语言），写在公式里；
 $\Rightarrow$ 是蕴涵关系（元语言），写在公式之外。

不满足情况

$G \Rightarrow H$ 不成立 $\iff$ 存在 I ：
 $T_I(G) = 1$
而
 $T_I(H) = 0$ 。

6.2 演绎 $S \Rightarrow G$

定义

演绎：设 S 为一个命题公式集合（前提集合）。从 S 推出公式 G 的一个演绎是公式的一个有限序列 $G_1, G_2, \dots, G_k$ ，其中每个 G_i 满足： $G_i \in S$ ，或 G_i 是 $G_1, \dots, G_{i-1}$ 中某些公式的逻辑结果；且 G_k 就是 G 。此时称 G 为此演绎的逻辑结果，或称从 S 演绎出 G ，记作 $S \Rightarrow G$ 。

★ 定理

定理 1（合取保持）：若 $G \Rightarrow H_1$ 且 $G \Rightarrow H_2$ ，则 $G \Rightarrow H_1 \wedge H_2$ 。可推广到任意有限个。

定理 2（演绎完备性）：设 S 为公式集合， G 为公式。则 $S \Rightarrow G \iff G$ 是 S 的逻辑结果。

例

例 6.1 $S = \{P \vee Q, Q \rightarrow R, P \rightarrow M, \neg M\}$ ，演绎出 R

给出序列：

- 1 $\neg M$ （前提 $\in S$ ）
- 2 $P \rightarrow M$ （前提 $\in S$ ）
- 3 $\neg P$ （由 1,2 · 拒取式 MT）
- 4 $P \vee Q$ （前提 $\in S$ ）
- 5 Q （由 3,4 · 析取三段论 DS）
- 6 $Q \rightarrow R$ （前提 $\in S$ ）
- 7 R （由 5,6 · 分离规则 MP）

$\hookrightarrow R$ 是此演绎的末项，故 $S \Rightarrow R$

性质

多前提推论两法：对 $S = \{G_1, \dots, G_k\}$ ， $S \Rightarrow G$ 可以这样证：

- 方法 1：证 $G_1 \wedge G_2 \wedge \dots \wedge G_k \Rightarrow G$ （等价于 $\rightarrow$ 恒真）
- 方法 2：形式演绎法——逐行推导（下一页详述）

演绎直觉

从前提集合 S 出发，一步步“推”出序列，末项 G_k 就是目标 G 。

完备性

$S \Rightarrow G$
 $G \iff G$
是 S 的逻辑结果——句法演绎与语义蕴涵完全等价。

6.3 基本蕴含式 (15 条)

■ 合取 / 析取 · 消除与引入

$$1 \quad P \wedge Q \Rightarrow P$$

$$2 \quad P \wedge Q \Rightarrow Q$$

$$3 \quad P \Rightarrow P \vee Q$$

$$4 \quad Q \Rightarrow P \vee Q$$

■ 蕴涵的真值规律

$$5 \quad \neg P \Rightarrow (P \rightarrow Q)$$

$$6 \quad Q \Rightarrow (P \rightarrow Q)$$

$$7 \quad \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$$

$$8 \quad \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$$

■ 六大推理规则 (重中之重)

$$9 \quad P, Q \Rightarrow P \wedge Q \quad (\text{合取引入})$$

$$10 \quad \neg P, P \vee Q \Rightarrow Q \quad (\text{析取三段论 DS})$$

$$11 \quad P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q \quad (\text{分离规则 / Modus Ponens})$$

$$12 \quad \neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P \quad (\text{拒取式 / Modus Tollens})$$

$$13 \quad P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R \quad (\text{假言三段论 HS})$$

$$14 \quad P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R \Rightarrow R \quad (\text{构造性二难 CD})$$

■ 极端情形

$$15a \quad 0 \Rightarrow G \quad (\text{矛盾蕴涵一切})$$

$$15b \quad G \Rightarrow 1 \quad (\text{任何蕴涵真})$$

6.4 $G \Rightarrow H$ 的五种证明方法

■ 证 $G \Rightarrow H$ · 五法并举

- ① 真值表法: 对所有解释 I , 若 $T_I(G) = 1$ 则验证 $T_I(H) = 1$
- ② 恒真法: 证 $G \rightarrow H$ 为恒真公式 (重言式)
- ③ 等价式 / 蕴含式代换: 借助已证蕴含式逐步推导
- ④ 逆否命题: $G \Rightarrow H \iff \neg H \Rightarrow \neg G$
- ⑤ 定义法: 任取 I ; 若 I 不满足 G , 结论自动成立; 若 I 满足 G , 则必须证 I 满足 H

记忆提示

1-4: 拆合取 / 塞析取;
5-8: 蕴涵的真值规律;
9-14: 六大推理规则;
15: 0 和 1 的极端情形。

必背缩写

MP 分离 ·
MT 拒取 ·
HS 假言三段
· DS 析取三段 · CD 构造性二难

6.5 形式演绎法（三条规则）

★ 定理

规则 1（前提引入）：在推导的任一步，可随便使用前提（ S 中的公式）。

规则 2（结果引入）：在推导的任一步，可使用之前行中已得公式的逻辑结果（即应用基本蕴含式）。

规则 3（附加前提 / 演绎定理）：若目标演绎公式为 $P \rightarrow Q$ ，则可将 P 作为附加前提引入，推出 Q 后，得到 $P \rightarrow Q$ 。必须成对使用：引入 $P \rightarrow$ 推出 $Q \rightarrow$ 收束为 $P \rightarrow Q$ 。

规则 3 精髓

目标是
 $P \rightarrow Q$
时，"假设 P
，推出 Q "。
最后用规则
3 收尾得
 $P \rightarrow Q$ ——
成对使用。

6.5.1 常用推理规则（标签速查）

MP $P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$

MT $\neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$

HS $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R$

DS $\neg P, P \vee Q \Rightarrow Q$

CD $P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R \Rightarrow R$

$\wedge$ I $P, Q \Rightarrow P \wedge Q$

形式演绎法 · 四步心法

- ① 看目标：若是 $P \rightarrow Q$ 型，优先考虑规则 3（假设 P 推 Q ）。
- ② 列前提：把 S 中公式逐条搬入（规则 1）。
- ③ 搭桥梁：用 MP / MT / HS / DS 一步步"连"起前提（规则 2）。
- ④ 标依据：每行标清来源行号 + 所用规则，不可含糊。

性质

常见等价式（演绎中频繁替换）：

$$P \vee Q \equiv \neg P \rightarrow Q$$

$$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$$

$$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

标注习惯

每一行都要写：

- ① 公式
- ② 依据（规则/行号）
- ③ 所用推理

(MP/MT/HS/DS...)

6.6 例 3.1.1 · 两种证法对照

题目：证明 $\{P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S\} \Rightarrow S \vee R$ 。

两法对照

左证只用规则 1,2；右证借规则 3——假设 $\neg S$ 推出 R ——明显步骤更短。

例

证法一 · 仅用规则 1、2

- 1 $P \vee Q$ (规则 1)
- 2 $\neg P \rightarrow Q$ (规则 2, 据 1; $P \vee Q \equiv \neg P \rightarrow Q$)
- 3 $Q \rightarrow S$ (规则 1)
- 4 $\neg P \rightarrow S$ (规则 2, 据 2,3 · HS)
- 5 $\neg S \rightarrow P$ (规则 2, 据 4 · 逆否)
- 6 $P \rightarrow R$ (规则 1)
- 7 $\neg S \rightarrow R$ (规则 2, 据 5,6 · HS)
- 8 $S \vee R$ (规则 2, 据 7; $\neg S \rightarrow R \equiv S \vee R$)

例

证法二 · 使用规则 3 (推荐)

因 $S \vee R \equiv \neg S \rightarrow R$, 只需证假设 $\neg S$ 可推出 R :

- 1 $\neg S$ (规则 3, 附加前提)
- 2 $Q \rightarrow S$ (规则 1)
- 3 $\neg Q$ (规则 2, 据 1,2 · MT)
- 4 $P \vee Q$ (规则 1)
- 5 P (规则 2, 据 3,4 · DS)
- 6 $P \rightarrow R$ (规则 1)
- 7 R (规则 2, 据 5,6 · MP)
- 8 $\neg S \rightarrow R$ (规则 3 收束, 据 1-7)
- 9 $S \vee R$ (规则 2, 据 8)

↳ 规则 3 把“假设 $\neg S$ ”与“得到 R ”两端打包成 $\neg S \rightarrow R$

6.7 演绎 · 易错汇总

△ 易错

易错汇总：

- 把 $\Rightarrow$ 当作联结词写入公式内部（错！ $\Rightarrow$ 是元语言记号）
- 规则 3 只用"前半"——假设了 P 却忘记收束为 $P \rightarrow Q$ （必须成对使用）
- 演绎每一步未标注依据的规则和行号（批改时会扣分）
- 混淆 MP 与 MT：MP 正向 ($P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$)，MT 逆否 ($\neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$)
- DS 漏掉否定号：必须是 $\neg P$ 搭配 $P \vee Q$ ，不是 P 搭配 $P \vee Q$
- 误以为" $G \rightarrow H$ 可满足"就有 $G \Rightarrow H$ （错！需恒真，不是可满足）

元语言 vs
对象语言

$\Rightarrow$ 属于元语言：描述"恒蕴涵"；
 $\rightarrow$ 属于对象语言：公式内部的联结词。

— 形式演绎的核心：把"语义上的蕴涵"机械化为"句法上的逐行推导" —

— 第 6 章 完 —

收束提醒

规则 3 必须成对：
先假设，后收束。

07

范式

Normal Forms

- § 文字 · 子句 · 短语
- § 析取范式与合取范式
- § 极小项 m_i 与主析取范式
- § 极大项 M_i 与主合取范式
- § 主析取 $\leftrightarrow$ 主合取 互化
- § 判断等价的五种方法

7.1 文字·子句·短语

定义

文字 (Literal) : 原子或原子的否定, 如 P 、 $\neg P$ 。

子句 (Clause) : 有限个文字的析取式, 如 $P \vee Q$ 、 $\neg P \vee Q \vee R$ 。

短语 (Phrase) : 有限个文字的合取式, 如 $P \wedge Q$ 、 $\neg P \wedge Q \wedge R$ 。

↳ 特例: 单个文字既可作为子句, 也可作为短语。

7.2 析取范式与合取范式

定义

析取范式 (DNF) : 有限个短语的析取式, 形如

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee \dots$$

合取范式 (CNF) : 有限个子句的合取式, 形如

$$(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge \dots$$

★ 定理

存在性定理 任一命题公式都存在与之等价的析取范式和合取范式。

↳ 但一般并不唯一 (极小项/极大项标准化后才唯一)。

化简三步法

■ 三步化范式

① 消联结词: 把 $\leftrightarrow$ 、 $\rightarrow$ 化为 $\neg$ 、 $\vee$ 、 $\wedge$

$$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B; A \leftrightarrow B \equiv (\neg A \vee B) \wedge (A \vee \neg B)$$

② 否定内移: 用 De Morgan 律把 $\neg$ 移到原子旁

$$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B; \neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B; \neg\neg A \equiv A$$

③ 分配律展开: 求 DNF 用 $\wedge$ 对 $\vee$ 分配; 求 CNF 用 $\vee$ 对 $\wedge$ 分配。

例

例 7.1 求 $G = P \rightarrow (Q \wedge R)$ 的析取范式与合取范式

① 消 $\rightarrow$: $G \equiv \neg P \vee (Q \wedge R)$ 。

② 此已是析取范式 (两短语 $\neg P$ 、 $Q \wedge R$ 的析取)。

③ 用 $\vee$ 对 $\wedge$ 分配: $\neg P \vee (Q \wedge R) \equiv (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$ ——即合取范式。

核心思想

范式 = 把任意公式标准化成统一格式, 便于比较等价与真假判定。

别混淆

子句: 文字的析取 (或)
短语: 文字的合取 (且)

7.3 极小项与主析取范式

定义

极小项 m_i 含有所有原子的短语，每个原子（或其否定）只出现一次，且排列有固定顺序。

数记规则：原子记为 1，原子否定记为 0，按顺序读出二进制数 i 即得下标。

对 n 个原子，共 2^n 个极小项： $m_0, m_1, \dots, m_{2^n-1}$ 。

$$\textcircled{1} \neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R \rightarrow 000 = m_0$$

$$\textcircled{2} \neg P \wedge \neg Q \wedge R \rightarrow 001 = m_1$$

$$\textcircled{3} \neg P \wedge Q \wedge \neg R \rightarrow 010 = m_2$$

$$\textcircled{4} \neg P \wedge Q \wedge R \rightarrow 011 = m_3$$

$$\textcircled{5} P \wedge \neg Q \wedge \neg R \rightarrow 100 = m_4$$

$$\textcircled{6} P \wedge Q \wedge R \rightarrow 111 = m_7$$

定义

主析取范式 公式 G 对原子 $P_1, \dots, P_n$ 的范式，其每个短语都是 $P_1, \dots, P_n$ 的极小项：

$$G \equiv \bigvee_i m_i$$

恒假公式的主析取范式约定记为 0。去重后唯一。

数记口诀

极小项：
原子本身记
1
原子否定记
0
(取 1 为
真)

真值表法

真值表中真
值为 1 的行
所对应的极
小项之析取
即为主析取
范式。

主析取范式 4 步求法

- ① 化析取范式（按 7.2 三步法）；
- ② 删恒假短语：短语中若同时含 P 与 $\neg P$ ，直接删；
- ③ 等幂 / 吸收：合并相同短语；
- ④ 补原子：缺的原子 P_k 用 $\alpha \equiv \alpha \wedge (P_k \vee \neg P_k)$ 补齐，再分配展开。

例

例 7.2 求 $G = (P \wedge Q) \vee \neg P$ 的主析取范式（原子 P, Q ）

已是析取范式。 $\neg P$ 缺 Q ，补： $\neg P \equiv \neg P \wedge (Q \vee \neg Q) \equiv (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ 。

合并： $G \equiv (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) = m_3 \vee m_1 \vee m_0$ 。

$\rightarrow$ 即 $G \equiv m_0 \vee m_1 \vee m_3$ ，缺 m_2 。

7.4 极大项与主合取范式

定义

极大项 M_i 含有所有原子的子句（析取式），排列有顺序，恰有一组赋值使其为 0。

数记规则（与极小项对偶）：原子记为 0，原子否定记为 1。

例：对 P, Q, R ，极大项 $\neg P \vee Q \vee R$ 对应 $100 = M_4$ 。

定义

主合取范式 G 的每个子句都是原子 $P_1, \dots, P_n$ 的极大项：

$$G \equiv \bigwedge_i M_i$$

去重后同样唯一。恒真公式的主合取范式约定记为 1。

7.5 由析取范式判断恒真 / 恒假

★ 定理

判别 设 G 的析取范式为 $\bigvee_j \alpha_j$ ：

- ① G 恒假 $\iff$ 每个短语 α_j 中都至少有一个原子同时以 P 和 $\neg P$ 出现；
- ② 对偶地，由合取范式的子句同时含 $P, \neg P$ 可判恒真。

7.6 主合取 $\leftrightarrow$ 主析取 互化

由主合取范式求主析取范式

- ① 列缺失：写出主合取范式中未出现的所有极大项；
- ② 换下标：取与①中极大项下标相同的极小项；
- ③ 全析取：将②得的极小项全部 $\vee$ 起来即得主析取范式。

例

例 7.3 已知 A 的主合取范式为 $\neg P \vee Q$ ，求其主析取范式

原子 P, Q ，共 4 个极大项 M_0, M_1, M_2, M_3 。已知含 $M_2 = \neg P \vee Q$ ($P = 1, Q = 0$ 取 0 的那项对应 10)。

- ① 缺的极大项： $M_0 = P \vee Q, M_1 = P \vee \neg Q, M_3 = \neg P \vee \neg Q$ ；
- ② 同下标极小项： $m_0 = \neg P \wedge \neg Q, m_1 = \neg P \wedge Q, m_3 = P \wedge Q$ ；
- ③ 主析取范式： $(\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$ 。

对偶口诀

极大项：
原子本身记 0
原子否定记 1
(取 0 为真)

互化钥匙

主合取中缺的极大项下标，恰是主析取中有的极小项下标。

7.7 判断两公式等价 · 五法

性质

方法 1 · 定义法 对任意解释 I ，直接验 G, H 真值相同。

性质

方法 2 · 双条件恒真 证 $G \leftrightarrow H$ 是恒真式（可用真值表）。

性质

方法 3 · 等价变换 用基本等价律（De Morgan、分配、吸收等）把 G 逐步化为 H 。

性质

方法 4 · 双向蕴含 证 $G_1 \Rightarrow G_2$ 且 $G_2 \Rightarrow G_1$ ，则 $G_1 \equiv G_2$ 。

性质

方法 5 · 范式唯一性 把二者都化为主析取范式（或主合取范式）比较——相同即等价。

首选方法

化主析取 /
主合取范
式：唯一性
让等价一目
了然。

对偶铁律

m_i 取 1 为
真
 M_i 取 0 为
真
下标互补对
偶！

7.8 易错汇总

△ 易错

① 极小项 vs 极大项下标： m_i 按"原子=1"记数， M_i 按"原子=0"记数——方向对偶。同一赋值对 m_i 为真而对 M_i 为假。

△ 易错

② 补原子步骤最易漏：化主析取时必须让每个短语都含全部原子。用 $\alpha \equiv \alpha \wedge (P \vee \neg P)$ 补齐后再分配。

7.8 (续) · 主范式边界约定与流程

△ 易错

③ 恒真/恒假的主范式约定：恒假公式主析取范式记为 0；恒真公式主合取范式记为 1——别写空范式。

△ 易错

④ 主析取 $\leftrightarrow$ 主合取：对 n 元公式，主析取下标集 $\cup$ 主合取下标集 $= \{0, 1, \dots, 2^n - 1\}$ 且二者互补。

化主范式标准流程

原公式

→

消 $\rightarrow$ 、 $\leftrightarrow$

→

否定内移

→

分配展开

→

补齐原子

→

主范式

— 第 7 章 完 —

下标互补

主析取取 m_i 的 i ;
主合取取 M_i 的 i ;
两下标集互补, 并 $= \{0, \dots, 2^n - 1\}$ 。

恒真恒假

恒假 $\rightarrow$ 主析取 $= 0$

恒真 $\rightarrow$ 主合取 $= 1$

不要写空范式!

08

谓词逻辑 · 入门

Predicate Logic – Introduction

- § 个体、个体常量、个体变元
- § 个体域 D 与全总个体域
- § 谓词 · n 元命题函数（笔记原文）
- § 量词 $\forall$ 与 $\exists$
- § 辖域 · 约束变元 · 自由变元
- § 谓词公式 · 自然语言符号化
- § 量词否定等价式

笔记仅写到“个体 / 谓词”两条即停笔，
本章以笔记为锚，其余按标准教材入门补齐。

8.1 个体与个体域

定义

个体（客体）：可以独立存在的物体。

[笔记原文](#)

如 张三、2、苹果、地球、 $\sqrt{2}$ 等，均可作个体。

定义

个体常量 / 个体变元

[教材补充](#)

- 个体常量：表示 **具体** 的个体，用小写 $a, b, c, \dots$
- 个体变元：表示 **任意** 的个体，用小写 $x, y, z, \dots$

定义

个体域（论域） D

[教材补充](#)

：个体变元的取值范围，是一个非空集合。

- $D = \mathbb{N}$ ：自然数域
- $D = \{\text{全体学生}\}$ ：学生域
- 全总个体域：把 **一切事物** 作为个体域（宇宙最大域）

8.2 谓词

定义

n 元谓词：设 D 是非空个体名称集合，定义在 D^n 上取值为 $\{1, 0\}$ 的 n 元函数，称为 n 元命题函数或 n 元谓词，称为 D 到 n 次笛卡尔积的映射。

[笔记原文](#)

$$F : D^n \longrightarrow \{0, 1\}$$

性质

记号与例

[教材补充](#)

- $F(x)$ ： x 是学生
- $G(x, y)$ ： x 比 y 高
- 令 $a = \text{张三}$ ，则 $F(a) = \text{"张三是学生"}$ （一个命题，真值确定）

命题逻辑的
短板

命题逻辑无法刻画
"所有人都会死"
这类句子内部结构，
谓词逻辑把个体 + 性质分离。

记号约定

个体常量
 a, b, c
个体变元
 x, y, z
谓词符号
 F, G, P
命题函数
 $F(x)$

8.3 量词 $\forall$ 与 $\exists$

定义

全称量词 $\forall$

教材补充

$\forall x F(x)$: 对个体域 D 中的任意 x , $F(x)$ 都成立。

读作: "对所有的 x , $F(x)$ 成立"。

定义

存在量词 $\exists$

教材补充

$\exists x F(x)$: 存在个体域 D 中的某个 x , 使 $F(x)$ 成立。

读作: "存在 x , 使 $F(x)$ 成立"。

性质

0 元 / n 元谓词

教材补充

- 0 元谓词: 不含个体变元的谓词, 等同于一个命题。
- n 元谓词 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$: 恰含 n 个个体变元。

8.3.1 辖域 · 约束变元 · 自由变元

定义

量词辖域: 紧跟量词的那一段公式 (通常以括号标明范围)。

教材补充

约束变元: 在量词辖域内、与量词同名的变元。

自由变元: 不在任何量词辖域内的变元。

例

例 8.1 辨别辖域与约束 / 自由变元

考察公式 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x, y)) \wedge H(x)$:

- 辖域: $(F(x) \rightarrow G(x, y))$
- 辖域内 x 被 $\forall x$ 约束; y 在辖域内但自由。
- 辖域外 $H(x)$ 中的 x 是自由变元 (与量词中的 x 不同回事)。

读法口诀

$\forall x$ 读"对所有 x "

$\exists x$ 读"存在 x "

$\forall$ 来自 All
倒过来
 $\exists$ 来自
Exists 反过
来

辖域判别

$\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

括号内 = 辖域

$\forall x F(x) \vee G(x)$

只有 $F(x)$
在辖域内,
 $G(x)$ 里的
 x 是自由
的。

8.3.2 谓词公式 (递归定义)

教材补充

★ 定理

谓词公式按以下规则递归构造:

- ① 原子公式: n 元谓词 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是谓词公式。
- ② 若 A 是谓词公式, 则 $\neg A$ 是谓词公式。
- ③ 若 A, B 是谓词公式, 则 $A \wedge B, A \vee B, A \rightarrow B, A \leftrightarrow B$ 是谓词公式。
- ④ 若 A 是谓词公式, x 是个体变元, 则 $\forall x A, \exists x A$ 是谓词公式。

↪ 这四条是归纳定义, 也是证明“某表达式是/不是谓词公式”的标准依据。

递归 4 条

- ① 原子
- ② $\neg$ 闭合
- ③ 二元联结词闭合
- ④ 量词闭合

对照命题逻辑

命题公式只需 ①②③;
谓词公式多出量词闭合一条。

8.4 自然语言符号化

黄金搭配

$\forall$ 配 $\rightarrow$
 $\exists$ 配 $\wedge$

搭错就出错，
这是本章最常错点。

■ 符号化两步走 教材补充

- ① 设谓词：把句子中名词抽为谓词（学生、喜欢…）。
- ② 配量词：按“所有 / 有些”配 $\forall$ 或 $\exists$ ，注意连接词选择。

例

例 8.2 “所有学生都努力学习”

设 $F(x)$: x 是学生; $G(x)$: x 努力学习。

- 全总个体域: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$
- 限定个体域 (学生): $\forall x G(x)$

$\hookrightarrow \forall$ 与 $\rightarrow$ 配: 意为“只要是学生, 就努力学习”。

例

例 8.3 “有些学生喜欢数学”

设 $F(x)$: x 是学生; $H(x)$: x 喜欢数学。

- 全总个体域: $\exists x(F(x) \wedge H(x))$
- 限定个体域 (学生): $\exists x H(x)$

$\hookrightarrow \exists$ 与 $\wedge$ 配: 意为“存在某人, 既是学生又喜欢数学”。

否定口诀

量词互换
否定向里

$\neg \forall \Leftrightarrow \exists \neg$
 $\neg \exists \Leftrightarrow \forall \neg$

⚠ 易错

易错: $\exists x(F(x) \rightarrow H(x))$ 只要存在非学生就恒真, 不能表达“有些学生喜欢数学”。量词与连接词必须搭对。

8.5 量词否定等价式

★ 定理

量词否定

教材补充

$$\neg \forall x F(x) \Leftrightarrow \exists x \neg F(x)$$

$$\neg \exists x F(x) \Leftrightarrow \forall x \neg F(x)$$

↳ 口诀：量词互换 + 否定向里。

例

例 8.4 "并非所有人都喜欢数学"

设 $M(x)$: x 喜欢数学。 $\neg \forall x M(x) \Leftrightarrow \exists x \neg M(x)$ 即"存在某人不喜欢数学"。

本章小结

- 1 个体 · 谓词：把命题"拆开"看其内部结构
- 2 量词 $\forall/\exists$ ：分别刻画"所有 / 存在"
- 3 $\forall$ 配 $\rightarrow$ ， $\exists$ 配 $\wedge$ （黄金搭配）
- 4 $\neg \forall = \exists \neg$ ， $\neg \exists = \forall \neg$
- 5 约束变元 vs 自由变元：看是否在量词辖域内

否定口诀

量词互换
否定向里

$\neg \forall \Leftrightarrow \exists \neg$
 $\neg \exists \Leftrightarrow \forall \neg$

本章骨架

个体 + 谓词
→ 量词
→ 辖域 / 变元
→ 符号化
→ 量词否定

— 第 8 章 完 —